Corrigé • Exercice 1 – Les triangles, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

3 *Montrer que EGF et LGH sont semblables.*

$\widehat{EGF} = \widehat{LGH}$ (donnée) et $\widehat{EFG} = \widehat{LHG} = 90°$. Deux triangles qui ont deux angles égaux deux à deux sont semblables.

4 *Coefficient d'agrandissement de EFG à LHG.*

Les côtés [GF] et [GH] se correspondent (ils relient le sommet commun G à l'angle droit) : $k = \dfrac{GH}{GF} = \dfrac{38{,}4}{24} = 1{,}6$.

5 *Périmètre du triangle LGH.*

Périmètre de EFG : $18 + 24 + 30 = 72$ cm. Les longueurs sont multipliées par 1,6 : $72 \times 1{,}6 = 115{,}2$ cm.